

 Escuela Técnica Roberto Rocca	Gen Técnico	EC	EC- 26 -GT- 001
	Especificación de curso		FECHA: 06/04/2026
			Rev.: 1.0
			VIGENCIA: 13/04/2026
			ANULA AL DE FECHA: -----

Índice de revisiones:

Revisión	Fecha	Comentarios	Responsable
1.0	9/04/2026	Propuesta Inicial	I.Pavelek

Contenido

Descripción:	1
Objetivo:	2
Expectativas de logro:.....	2
Ejes temáticos:	2
Cronograma y contenidos por encuentro:.....	2
Criterios de aprobación:	5
Flujo del curso.....	7

Descripción:

Curso: Fundamentos de la industria 4.0 | Básico

Carga horaria: 48 hs

Cantidad de estudiantes: 18

Modalidad de cursada:

6 encuentros de clases presenciales en el Centro FACT de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), 1 encuentro de evaluación teórico práctico, 1 posibilidad de recuperación.

Docente responsable:

El docente será establecido por la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) dado que deberá ser un docente validado y certificado por FESTO. Alentamos que los alumnos participantes sean acompañados por su docente que podrá participar del espacio junto al docente designado (condición no necesaria).

Objetivo:

A lo largo de la cursada se espera que el estudiante pueda conocer, diseñar y manipular circuitos neumáticos y electroneumáticos. Los mismos serán empleados para la solución y optimización de diferentes situaciones planteadas. En relación con la lógica, se trabajará con la resolución de circuitos secuenciales complejos a través de lógica de relés y relés inteligentes (PLC | LOGO!).

Expectativas de logro:

Una vez finalizado el curso se espera que el o la estudiante pueda:

- Identificar e interpretar funcionamiento de cada elemento de circuito neumático y/o electroneumático.
- Diseñar circuitos, neumáticos, electroneumáticos para resolver situaciones presentadas en diferentes equipos.
- Identificar y seleccionar diferentes elementos para resolver situaciones problemáticas
- Medir y diagnosticar problemas en distintos equipos

Ejes temáticos:

El curso está compuesto por 3 ejes, que se detallan a continuación:

1. Neumática
2. Electroneumática
3. PLC básico.

Cronograma y contenidos por encuentro:

Eje: Neumática (Encuentros 1 y 2)

Encuentro 1: Fundamentos de Neumática, Actuadores y Primeros Pasos en FluidSIM

- **Teoría (30%):**
 - Introducción a la automatización y comparativa de sistemas energéticos.
 - Propiedades del aire comprimido (compresibilidad, expansibilidad) y relación entre Presión y Fuerza (Pascal).
 - Producción del aire: Tipos de compresores y redes de distribución.
 - Preparación del aire: Filtros, reguladores de presión, manómetros y lubricadores.
 - Actuadores neumáticos: Cilindros lineales de simple efecto (reposición por resorte) y doble efecto.
- **Práctica (70%):**

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Software: Introducción al entorno de FluidSIM Neumática. Reconocimiento de librerías y armado del mando directo de un cilindro en la PC.
- Tablero Físico: Identificación de la unidad de mantenimiento y mangueras. Práctica segura de corte e interconexión neumática. Armado físico del mando directo de pistones de simple y doble efecto.

Encuentro 2: Válvulas Direccionales, Lógicas y Secuencias Neumáticas

- **Teoría (30%):**

- Válvulas direccionales (ej. 3/2 y 5/2), vías, posiciones y tipos de accionamiento (manual, mecánico, neumático).
- Válvulas lógicas: Función OR (selectora) y Función AND (simultaneidad).
- Regulación de velocidad: Válvulas reguladoras de flujo unidireccionales.
- Diagrama de Espacio-Fase para entender el ciclo de funcionamiento secuencial (ej. A+ B+ B- A-).

- **Práctica (70%):**

- Software: Simulación en FluidSIM de lógicas condicionales (AND/OR), mandos indirectos y regulación de velocidad de los cilindros.
- Tablero Físico: Implementación con válvulas lógicas. Resolución física del automatismos, utilizando sensores de proximidad neumáticos (finales de carrera de rodillo) y válvulas de mando indirecto.

Eje: Electroneumática (Encuentros 3 y 4)

Encuentro 3: Electricidad Básica, Relés y Tablero Eléctrico

- **Teoría (30%):**

- Principios de la electricidad: Tensión (Volts), Corriente (Amperes), Resistencia, Ley de Ohm y Potencia eléctrica.
- Componentes de mando: Fuentes de alimentación de 24V DC, elementos de retención (pulsadores) y finales de carrera mecánicos.
- El Relé: Funcionamiento interno de la bobina y contactos Normalmente Abiertos (NA) / Normalmente Cerrados (NC).
- Válvulas electroneumáticas (electroválvulas 3/2 y 5/2 comandadas por solenoide).

- **Práctica (70%):**

- Software: Uso del módulo eléctrico de FluidSIM para simular circuitos de mando directo e indirecto utilizando relés.

Preparó: I. Pavelek	Revisó: L. Cornaglia	Aprobó:
----------------------------	-----------------------------	----------------

- Tablero Físico: Entrenamiento de cableado y conexión seguro a 24V. Armado de lógicas de conmutación simples encendiendo electroválvulas mediante pulsadores.

Encuentro 4: Lógica Electroneumática y Retención

- **Teoría (30%):**
 - Construcción de Lógicas OR (conexión en paralelo) y Lógicas AND (conexión en serie) utilizando circuitos eléctricos.
 - Circuitos de retención eléctrica (autoalimentación) para el avance y retroceso continuo de un pistón.
 - Sensores de inductivos, capacitivos y ópticos.
- **Práctica (70%):**
 - Software: Dibujo de enclavamientos y secuencias de autoalimentación en FluidSIM.
 - Tablero Físico: Integración total (neumática + electricidad). Cableado y prueba del automatismos utilizando cilindros de simple efecto, electroválvulas biestables y sensores de final de carrera.

Eje: PLC LOGO! e Integración Final (Encuentros 5 y 6)

Encuentro 5: Arquitectura del PLC, Conexión y Lenguaje Ladder

- **Teoría (30%):**
 - Introducción a los PLC: CPU, memorias y alimentación.
 - Tipos de salidas: Diferencias entre salidas a relé y salidas a transistores (PNP y NPN).
 - Introducción a los lenguajes de programación, enfocándose en el Diagrama Escalera o Ladder (LD).
 - Elementos del Ladder: Entradas Normalmente Abiertas, Entradas Normalmente Cerradas y Bobinas de salida.
- **Práctica (70%):**
 - Software: Introducción al LOGO! Soft Comfort. Creación de proyectos, mapeo de variables (I1, I2, Q1) y simulación del programa en la PC.
 - Tablero Físico: Enseñanza detallada sobre cómo realizar la alimentación y el cableado físico de entradas (pulsadores/sensores hacia las bornas del LOGO!) y salidas (hacia las bobinas de las electroválvulas). Descarga y prueba del primer programa Ladder en el PLC real.

Encuentro 6: Programación Avanzada y Proyecto Integrador Industrial

- **Teoría (30%):**
 - Uso de "Marcas" (memorias internas del programa) para guardar estados lógicos.

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Temporizadores: Retardo a la conexión (introducción).

- **Práctica (70%):**

- Software y Tablero Físico: Traducción del circuito electroneumático del desvío de cajas/botellas a lenguaje Ladder puro, simplificando el uso de relés físicos.
- Taller Intensivo (Resolución de casos reales).
- *Dinámica:* Analizar la secuencia, diseñar el código Ladder en LOGO! Soft Comfort, cablear físicamente el PLC, conectar las mangueras a los cilindros y depurar la lógica hasta que la máquina funcione perfectamente de forma automática.

Cronograma:

Eje	Encuentro
Neumática	1
	2
Electroneumática	3
	4
PLC	5
	6
Evaluación	7
Recuperatorio	A definir

Criterios de aprobación:

- Para acceder a la certificación es condición haber asistido como mínimo al 80% las clases dictadas en el curso.
- Los exámenes serán de tipo teórico-práctico y serán tomados en la ETRR por profesores validados por Festo como Certificadores.
- El examen teórico será repartido en tres exámenes (Neumática, Electroneumática y PLC) a rendir en formato de opción múltiple en la plataforma Campus Virtual Roberto Rocca. Cada examen debe estar aprobado con nota mayor o igual a 6 y el promedio debe dar mayor o igual a 7 puntos. 15 minutos cada examen.
- El examen práctico será rendido utilizando los paneles didácticos, en grupos de alumnos, uno por cada tablero, a modo de garantizar el correcto uso del equipamiento. En primera instancia el estudiante deberá resolver una situación problemática en simulada en Fluid Sim, una vez aprobada (verificada por el docente capacitador) podrá avanzar a resolver la misma situación en el tablero utilizando el PLC. Duración 1 hora 30 minutos

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Ambas notas (teórico y práctico) deben tener como promedio 7 puntos o más, donde cada nota de las instancias de evaluación no puede estar por debajo de 6 puntos
- Al final del programa, los alumnos que aprueben el examen recibirán los certificados emitidos por el Centro FACT de la ETRR.
- Recuperatorio: El caso de no aprobar el examen teórico y práctico podrá acceder a **una** instancia de recuperación integral a definir.

